

ACTA DE TRABAJO NÚMERO 1

CONTRATO

CRW254513 DE 2024

OBJETO

GENERAR A LA EMPRESA EL DESARROLLO MEDIANTE ESTUDIOS EN SUS ACTIVIDADES MISIONALES EN TEMAS DE ORDEN CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INVESTIGATIVO, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN ÁREAS INTEGRALES DEL SECTOR ELÉCTRICO.

CONTRATISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES (UNAL).

PARTICIPANTES

GUSTAVO AGREDO CARDONA

Representante legal del contratista - UNAL

JUAN CARLOS ÁLVAREZ BARRETO

Profesional Subgerencia T&D.
Gestor Técnico.

LUIS ALIRIO BOLAÑOS NAVARRETE

Profesional Subgerencia T&D.
Gestor Técnico.

IVÁN DARÍO CARDONA JIMÉNEZ

Profesional Área Gestión Operativa. Gestor Administrativo.

El 16 de abril de 2026 se reunieron las partes del Contrato CRW254513 de 2024 representadas por quienes suscriben el presente documento, con el fin de acordar la presente ACTA DE TRABAJO, la cual se registrará por el siguiente clausulado sin perjuicio de lo establecido en el contrato principal cuyo objeto es: Generar a la empresa el desarrollo mediante estudios en sus actividades misionales en temas de orden científico, tecnológico e investigativo, innovación y formación en áreas integrales del sector eléctrico.

1. ABREVIATURAS

CHEC	Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P.
UNAL	Universidad Nacional de Colombia sede Manizales

2. OBJETO DEL ACTA DE TRABAJO

Desarrollar módulos de inteligencia artificial informados por la física y apoyados por agentes para el estudio de la criticidad y la efectividad de las intervenciones en las redes de nivel de tensión 2 de CHEC.

3. ALCANCE

- a) Desarrollo de un módulo de simulación contrafactual que permita analizar escenarios del tipo “qué pasa si”, tales como la reposición de activos críticos y su mantenimiento. A partir de estas intervenciones simuladas, el sistema estimará la variación proyectada en SAIDI, SAIFI, y costos de mantenimiento y reposición, incorporando incertidumbre mediante técnicas probabilísticas y análisis de sensibilidad.
- b) Apoyo en la contenerización de los servicios mediante Docker, su orquestación en entornos Kubernetes o equivalentes, la integración con bases de datos y servicios corporativos (previo análisis con equipo TI de la empresa), y la implementación de mecanismos de autenticación y control de acceso. Asimismo, el apoyo en la configuración de entornos de desarrollo, pruebas y producción, asegurando trazabilidad de versiones, respaldo de información y monitoreo de desempeño.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1. Desarrollar simulador Inteligente de Escenarios Técnico–Económicos con los siguientes módulos:
 - a. Módulo Predictivo y Chatbot Inteligente.
 - b. Módulo IA – Simulación Contrafactual Predictiva con Restricciones Físicas.
 - c. Módulo IA – Evaluación Económica Dinámica
- 2. Apoyar la migración y adaptación de las soluciones desarrolladas (modelo predictivo y simulador) a la infraestructura de nube corporativa CHEC–EPM, garantizando escalabilidad, seguridad, interoperabilidad y sostenibilidad operativa.

5. METODOLOGÍA PARA EMPLEAR

La dirección por parte de la UNAL estará a cargo del profesor Andrés Marino Álvarez M.

El desarrollo del acta tendrá las siguientes etapas generales:

1. Entradas de Información
2. Actualización de Prototipo 1
3. Simulación Contrafactual con restricciones físicas
4. Evaluación Económica
5. Resultados del Simulador
6. Comparación y soporte a decisiones de inversión

La siguiente imagen muestra las etapas con su correspondiente detalle:



6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ACTA DE TRABAJO

La presente acta de trabajo tendrá una duración de ciento cuatro (104) días calendario contados.

Durante el desarrollo de esta, el acta de trabajo podrá ser modificada, por acuerdo entre las partes, procurando el cabal cumplimiento del objeto de estudio y siempre y cuando éste se conserve. En caso de requerirse tiempo adicional, ello no implicará mayores costos para CHEC, siempre y cuando, el alcance de las actividades no haya cambiado.

7. RESULTADO ESPERADO

- 7.1 Simulador Inteligente de Escenarios Técnico–Económicos con visualización georreferenciada y tabular de los resultados proyectados con comparación del estado actual frente a escenarios intervenidos y

generación de medidas cuantitativas de mejora técnica y ahorro potencial.

7.2 Actualización Arquitectura en Local/Nube CHEC–EPM con las siguientes etapas:

- Migración a infraestructura corporativa CHEC–EPM.
- Contenerización mediante Docker y Kubernetes (o similares).
- Integración con bases de datos corporativas.
- Actualización normativa automática y versionamiento.
- Implementación de mecanismos de seguridad empresarial.

Nota: En caso de que por políticas o permisos de CHEC o grupo se presenten dificultades para esta actualización, se dejará documento explicativo de cada etapa.

8. CRONOGRAMA

A continuación, se presenta un cronograma de carácter ilustrativo para el desarrollo de las actividades:

Módulo / Etapa	Actividades Principales	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Ajustes módulo predictivo y Chatbot	Actualización librerías y base de datos 2025	X			
Ajustes módulo predictivo y Chatbot	Actualización modelo RAG y normativa	X	X		
Simulación Contrafactual	Diseño arquitectura simulador	X			
Simulación Contrafactual	Modelado probabilístico con restricciones físicas		X	X	
Simulación Contrafactual	Simulación escenarios 'qué pasa si'		X	X	
Simulación Contrafactual	Evaluación ENS, SAIDI, SAIFI			X	
Simulación Contrafactual	Escenarios climáticos extremos			X	X
Evaluación Económica Dinámica	Integración costos mantenimiento/reposición		X	X	
Evaluación Económica Dinámica	Simulación retorno de inversión			X	X
Evaluación Económica Dinámica	Ranking automático intervenciones				X
Evaluación Económica Dinámica	Visualización georreferenciada y tabular			X	X
Actualización y despliegue sobre infraestructura Local/Nube CHEC	Actualización y despliegue sobre infraestructura Local/Nube CHEC	X	X	X	X
Validación Final	Pruebas técnicas y ajuste fino				X

Fecha inicio mes 1: abril 27/2026

9. ENTREGABLES

Durante el desarrollo de la presente acta, la UNAL entregará los siguientes productos:

- Informe técnico con la descripción de los desarrollos.
- Repositorio GitHub con los códigos desarrollados y documentados.
- Pruebas piloto sobre cuadernos de Python.

La UNAL entregará toda la información, procedimientos o cálculos, garantizando que en cualquier momento CHEC pueda actualizar los resultados.

10. RECURSOS Y VALOR

De acuerdo con el documento CHEC ítems y cantidades, se tiene pactado el valor de la hora en \$459.500. El número de horas a emplear para el desarrollo de la presente acta es de 112 horas. Así las cosas, el valor total de la presente acta es de cincuenta y un millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte (\$51.464.000).

Este valor incluye todos los gastos directos e indirectos que demanda la realización de esta según el alcance de la presente acta.

11. FORMA DE PAGO DEL ACTA DE TRABAJO

Los pagos se efectuarán de conformidad con las condiciones contractuales de la solicitud de oferta (numeral 5.9. FORMA DE PAGO), de la siguiente manera:

- Treinta y cinco por ciento (35%) a la entrega y aceptación por parte de CHEC del informe 1.
- Treinta y cinco por ciento (35%) a la entrega y aceptación por parte de CHEC del informe 2.
- Treinta por ciento (30%) a la entrega y aceptación por parte de CHEC del informe final.

12. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

Para el control de la ejecución de la presente acta, se conformará un Comité de Coordinación, que estará integrado por las siguientes personas:

Por parte de CHEC:

- Iván Darío Cardona Jiménez, Gestor Administrativo.
- Juan Carlos Álvarez Barreto, Gestor Técnico.
- Luis Alirio Bolaños Navarrete, Gestor Técnico.

Por parte de la UNAL:

- Andrés Marino Álvarez Meza, director del proyecto.

A la presente acta de trabajo se le podrán hacer modificaciones, por sugerencia de CHEC, o por acuerdo entre las partes, durante la ejecución de esta, procurando el cabal cumplimiento del objeto de estudio y siempre y cuando éste se conserve. En caso de requerirse tiempo adicional, ello no implicará mayores costos para CHEC, siempre y cuando, el alcance de las actividades no haya cambiado.

Para constancia, se firma la presente acta a los 20 días del mes de abril del año 2026.

JOSÉ WILLIAM CALLE FLÓREZ

Subgerente Transmisión y Distribución
CHEC SA ESP

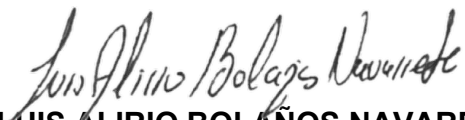
GUSTAVO AGREDO CARDONA

Representante legal del contratista
UNAL



JUAN CARLOS ÁLVAREZ BARRETO

Profesional Subgerencia T&D.
Gestor Técnico



LUIS ALIRIO BOLAÑOS NAVARRETE

Profesional Subgerencia T&D.
Gestor Técnico



IVÁN DARÍO CARDONA JIMÉNEZ

Profesional Área Gestión
Operativa. Gestor Administrativo